ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



1 ඒකකය (UNIT 1)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ දත්ත (Data) හා තොරතුරු (Information) යනු මොනවාදැයි කීමට.
- ☐ තොරතුරු පද්ධතියක් (Information system) ක්‍රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ ගුණාත්මක තොරතුරුවල ලක්ෂණ (qualities) පහ නම් කිරීමට.
- ☐ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යන්නෙහි අර්ථය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ රජය, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාර, ප්‍රවාහනය හා විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT භාවිතයට උදාහරණ දීමට.
- ☐ ICT හි අහිතකර බලපෑම් නම් කිරීමට හා ICT වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කිරීමට.
- ☐ ගණක රාමුවේ (abacus) සිට අද දක්වා පරිගණකයේ කතාව කීමට.

(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- කිසිදා ගුරුවරයා අවසර දෙන තුරු විදුලි රැහැන් (power cables) අල්ලන්න එපා.
- සැමවිට නව වෙබ් අඩවියකට (website) පිවිසීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- කිසිදා මුරපදය (password) හෝ පෞද්ගලික විස්තර මාර්ගගතව බෙදා ගන්න එපා.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

නොතේරුණු දේ ගුරුවරයාගෙන් අසන්න. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න - විභාගයේදී ඒවා දැකිය හැකිය.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

දත්ත (Data)	තොරතුරු (Information)	පද්ධතිය (System)	ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)
ICT	ඉ-රජය (e-Government)	LMS	WBT
දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (Telemedicine)	RFID	CCTV	ඉ-බැංකුකරණය (e-Banking)
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conferencing)	ගණක රාමුව (Abacus)	ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)	අනුකලිත පරිපථය (Integrated circuit)
ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)	ප්‍රකාශන අයිතිය (Copyright)	ඉ-අපද්‍රව්‍ය (e-waste)	

"දත්ත යනු ඔබ අර්ථයක් දෙන තුරු අංක පමණි. ඉන්පසු ඒවා බලයක් වේ."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

දත්ත, තොරතුරු හා පද්ධති

Data, Information and Systems

1.1 දත්ත (Data) හා තොරතුරු (Information)

දත්ත (Data) යනු අංක, වචන, රූප හා සංකේත ය. තනිව ගත් විට ඒවාට අර්ථයක් නැත. දත්ත පිළිවෙළකට සකසා සැකසූ (process) විට අපට තොරතුරු (Information) ලැබේ. අපි තොරතුරු භාවිත කර තීරණ (decisions) ගනිමු.

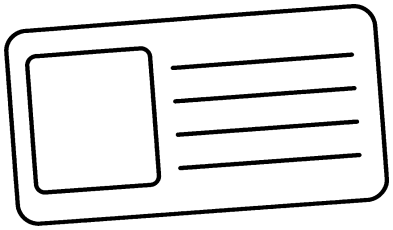
උදාහරණය. මේ සිසුන් තිදෙනෙකුගේ වාර විභාග ලකුණු ය. ලකුණු දත්ත ය. එකතුව, සාමාන්‍යය හා ස්ථානය තොරතුරු ය.

නම	භාෂාව	ගණිතය	විද්‍යාව	ඉතිහාසය	සෞඛ්‍යය	ඉංග්‍රීසි	එකතුව	සාමාන්‍යය	ස්ථානය
රවි	78	90	79	67	76	78	**468**	**78.0**	**2**
සමන්	76	78	67	80	79	76	**456**	**76.0**	**3**
රිස්වාන්	87	70	80	75	80	80	**472**	**78.7**	**1**

දත්ත: නම් හා ලකුණු. තොරතුරු: එකතුව, සාමාන්‍යය හා ස්ථානය. උදව් අවශ්‍ය කාටදැයි තීරණය කිරීමට ගුරුවරයා මෙම තොරතුරු භාවිත කරයි.

ⓘ උදාහරණය - ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC)

NIC අංකයක් බැලූ බැල්මට අංකයක් පමණි. නමුත් එය සැකසූ විට අපට තොරතුරු ලැබේ.
පළමු ඉලක්කම් දෙක උපන් වර්ෂය දෙයි.
තුන්වන ඉලක්කම: 0 සිට 4 නම් පිරිමි, 5 සිට 9 නම් ගැහැණු.



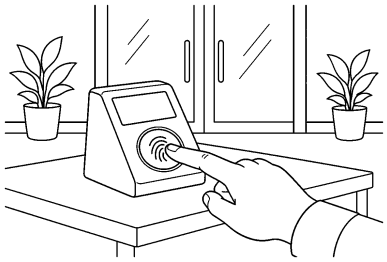
1.2 තොරතුරු පද්ධති (Information systems)

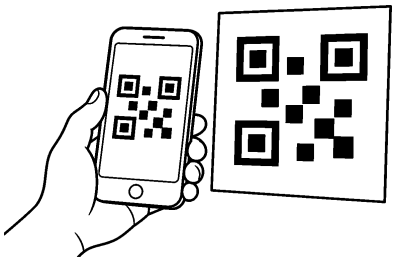
පද්ධතියක් (System) යනු කාර්යයක් කිරීමට එකට ක්‍රියා කරන කොටස් සමූහයකි. දත්ත ලබා දීම ආදානය (input) ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම සැකසීම (processing) ලෙස හැඳින්වේ. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදානය (output) යි. පසුවට භාවිතයට දත්ත තබා ගැනීමද කළ හැකිය - මෙය ගබඩා කිරීම (storage) යි. පරිගණකය මේ සියල්ල කරන නිසා අපි එය තොරතුරු පද්ධතියක් (information system) ලෙස හඳුන්වමු.



පද්ධතිය (System)	ආදානය (දත්ත)	ප්‍රතිදානය (තොරතුරු)
ATM යන්ත්‍රය	ATM කාඩ්පත හා PIN අංකය	**ගිණුම් ශේෂය හෝ මුදල්**
ඇඟිලි සලකුණු කියවනය (Fingerprint reader)	**සේවකයාගේ ඇඟිලි සලකුණ**	**පැමිණි හා පිටව ගිය වේලාව**
QR කේතය (QR code)	දුරකථනයෙන් පරිලෝකනය කළ QR කේතය	**භාණ්ඩය පිළිබඳ විස්තර**







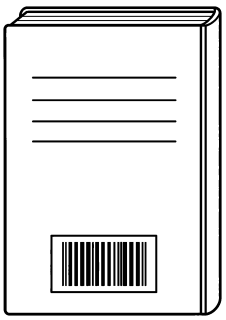
1.3 ගුණාත්මක තොරතුරු (Good information)

තීරණ ගැනීමට සියලු තොරතුරු සුදුසු නොවේ. ගුණාත්මක තොරතුරුවලට පහත ලක්ෂණ (qualities) පහ ඇත:

ලක්ෂණය (Quality)	අර්ථය	උදාහරණය
අදාළ බව (Relevant)	ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක්	රැකියා අයදුම්පතකට අවශ්‍ය ඔබේ හොඳම ප්‍රතිඵලය පමණි; 1 ශ්‍රේණියේ සිට සියලු ලකුණු නොවේ.
සම්පූර්ණ බව (Complete)	වැදගත් කිසිවක් අඩු නැත	රටක ආදායම සොයා ගැනීමට පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් පමණක් ඇසීම ප්‍රමාණවත් නොවේ.
නිවැරදි බව (Accurate)	තොරතුරු නිවැරදි ය	රෝගියකු ගැන වැරදි තොරතුරු රෝගියාට හානි කළ හැකිය.
කාලීන බව (Timely)	තොරතුරු යාවත්කාලීන ය	අද කාලගුණ වාර්තාවෙන් හෙට කාලගුණය කිව නොහැක.
පිරිවැය-ඵලදායී බව (Cost effective)	එහි වටිනාකමට වඩා වියදම් නොවේ	තොරතුරුවලින් උපයන මුදලට වඩා වැඩියෙන් වියදම් කිරීම පාඩුවකි.

ක්‍රියාකාරකම (ACTIVITY) - 1

1	කඩයකින් මිලදී ගත් භාණ්ඩයක් බලන්න. එහි තීරු කේතය (barcode) සොයන්න. මුදල් අයකැමි එය තීරු කේත කියවනයකින් (barcode reader) පරීලෝකනය කරයි.
2	පොතක පිටුපස බලන්න. ISBN අංකය සොයන්න. එයින් ලැබෙන තොරතුරු මොනවාදැයි පුස්තකාලයාධිපතිගෙන් අසන්න.
3	දත්ත හා තොරතුරු සඳහා තවත් උදාහරණ පහක් ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ ලියන්න.



A දත්ත ද? තොරතුරු ද?

10 ලකුණු

දත්ත නම් *D* ද, තොරතුරු නම් *I* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		78
2.		රවිගේ සාමාන්‍ය ලකුණ 78 කි.
3.		කොළඹ
4.		රිස්වාන් පන්තියේ පළමු ස්ථානය ලබා ගත්තේය.
5.		නිල්
6.		හෙට සවස මහනුවර වැසි ඇති වේ.
7.		12, 45, 67, 23
8.		අපේ පාසලේ පසුගිය වසරට වඩා සිසුන් 250ක් වැඩිය.
9.		කසුන්
10.		කඩය මේ මාසයේ රු. 50,000ක ලාභයක් ලැබුවේය.

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

දත්ත (data)	තොරතුරු (information)	තීරණ (decisions)	පද්ධතිය (system)
ආදානය (input)	ප්‍රතිදානය (output)	සැකසීම (processing)	ගබඩා කිරීම (storage)

1. තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක, වචන හා රූප ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. දත්ත සැකසූ විට අපට ..... ලැබේ.
3. අපි ..... ගැනීමට තොරතුරු භාවිත කරමු.
4. කාර්යයක් කිරීමට එකට ක්‍රියා කරන කොටස් සමූහයක් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
5. අප පරිගණකයට ලබා දෙන දත්ත ..... ලෙස හැඳින්වේ.
6. පරිගණකයෙන් අපට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
7. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
8. පසුවට භාවිතයට දත්ත ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.

C පද්ධති සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් පද්ධතියේ ආදානය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න.

පද්ධතිය	ආදානය (දත්ත)	සැකසීම (Process)	ප්‍රතිදානය (තොරතුරු)
ATM යන්ත්‍රය		බැංකු පරිගණකය ගිණුම පරීක්ෂා කරයි.	
ඇඟිලි සලකුණු කියවනය		පරිගණකය සේවකයා සොයා ගනී.	
QR කේතය		දුරකථනය වෙබ් අඩවිය විවෘත කරයි.	
වාර විභාග වාර්තාව		පරිගණකය එකතු කර බෙදයි.	

D NIC අංකය කියවන්න

8 ලකුණු

උපන් වර්ෂය හා පිරිමි ද ගැහැණු ද යන්න ලියන්න.

NIC අංකය ආරම්භ වන්නේ	උපන් වර්ෂය	පිරිමි / ගැහැණු
92 1 V		
88 6 V		
79 2 V		
95 8 V		

E අඩු වී ඇති ලක්ෂණය කුමක්ද?

5 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

ලක්ෂණ (QUALITIES)

අදාළ (Relevant) **සම්පූර්ණ** (Complete) **නිවැරදි** (Accurate)
කාලීන (Timely) **පිරිවැය-ඵලදායී** (Cost effective)

සිද්ධිය	අඩු වී ඇති ලක්ෂණය
1. ඔබ කියවන කාලගුණ වාර්තාව පසුගිය සතියේ එකකි.	
2. වෛද්‍යවරයකුට රෝගියකුගේ වැරදි රුධිර ගණය ලැබේ.	
3. ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ආදායම සොයා ගැනීමට අසා ඇත්තේ 10 දෙනෙකුගෙන් පමණි.	
4. රැකියා අයදුම්පතක් 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලු ලකුණු ඉල්ලයි; එයට අවශ්‍ය හොඳම ප්‍රතිඵලය පමණි.	
5. රු. 20,000ක් පමණක් උපයා දෙන තොරතුරක් සොයා ගැනීමට කඩයක් රු. 100,000ක් වියදම් කරයි.	

F දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න

10 ලකුණු

එකතුව, සාමාන්‍යය හා ස්ථානය ගණනය කරන්න.

නම	ගණිතය	විද්‍යාව	ඉංග්‍රීසි	එකතුව	සාමාන්‍යය	ස්ථානය
අමල්	60	70	80			
නදී	90	80	85			
කසුන්	50	65	60			

ගුරුවරයා පළමුව උදව් කළ යුත්තේ කුමන සිසුවාටද? ඇයි?

පරිච්ඡේදය 2

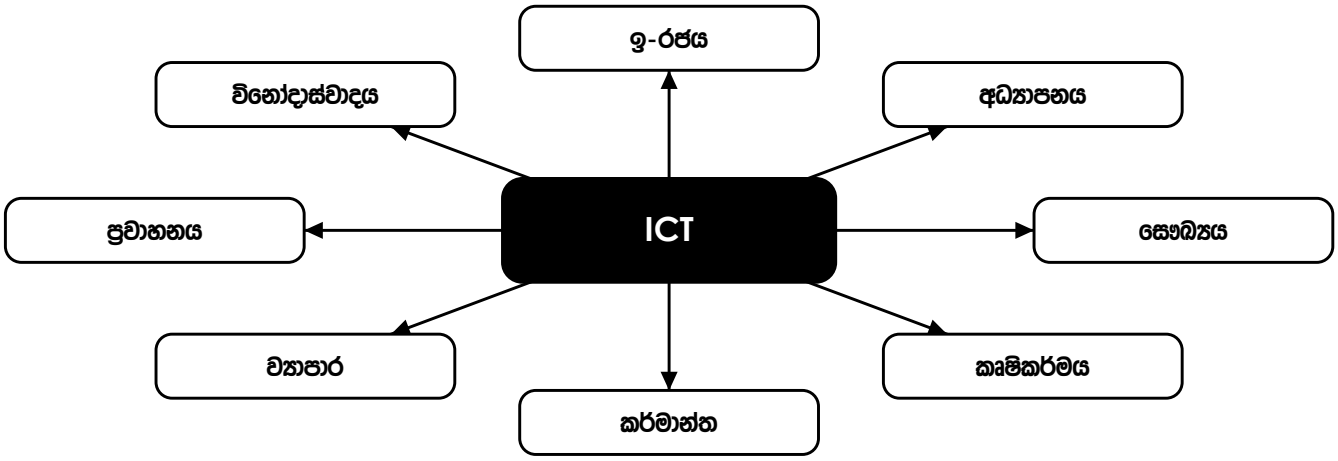
රජය, අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය සඳහා ICT

ICT in Government, Education and Health

1.4 ICT යනු කුමක්ද? (What is ICT?)

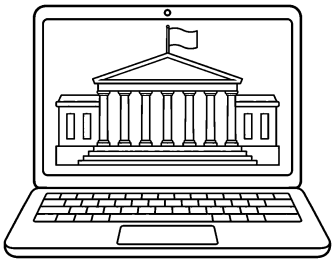
පුද්ගලයන් අතර හෝ පද්ධති අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සන්නිවේදනය **(communication)** ලෙස හැඳින්වේ. ඈත අතීතයේ මෙය මන්දගාමී හා අපහසු විය. අද තාක්ෂණය මගින් එය පහසු කර ඇත. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමට හා ඒවා බෙදා හැරීමට තාක්ෂණය භාවිත කිරීම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය **(Information and Communication Technology - ICT)** ලෙස හැඳින්වේ.

අද සෑම පුද්ගලයකුම පාහේ සෑම තැනකම ICT භාවිත කරයි:



1.5 ඉ-රජය (e-Government)

රජයක් සිය පුරවැසියන් (citizens), සමාගම්, ආයතන හා වෙනත් රජයන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ICT භාවිත කිරීම ඉ-රජය (e-Government) ලෙස හැඳින්වේ.

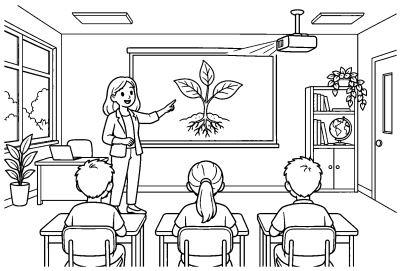


ශ්‍රී ලංකාවේදී අපට රජයේ නිල වෙබ් ද්වාරය (web portal) **www.gov.lk, රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය** (Government Information Centre) **හා ICTA** (Information and Communication Technology Agency) **භාවිත කළ හැකිය. දැන් රජයේ තොරතුරු හා සේවා ලබා ගැනීම පහසු ය.**

කෙටි නම	අර්ථය	උදාහරණය
G2C	**රජයෙන් පුරවැසියාට** (Government to citizen)	www.gov.lk **හරහා බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම**
G2B	**රජයෙන් ව්‍යාපාරයට** (Government to business)	**සමාගමක් ලියාපදිංචි වීම හෝ බදු ගෙවීම**
G2E	**රජයෙන් සේවකයාට** (Government to employee)	**නිලධාරියකු වැටුප හෝ නිවාඩු පරීක්ෂා කිරීම**
G2G	**රජයෙන් රජයට** (Government to government)	**එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් තවත් එකකට දත්ත යැවීම**

1.6 අධ්‍යාපනය සඳහා ICT (ICT in education)

කොතැනද	ICT උපකාරී වන ආකාරය
පන්ති කාමරයේ	**ඉදිරිපත් කිරීම්** (presentations), **පරීක්ෂණවල වීඩියෝ, රූප හා වීඩියෝ සෑදීම, පාසල් සඟරා, විනෝදයෙන් ඉගෙනීම (edutainment)** - **අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා මගින් ඉගෙනීම, අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු සෙවීම.**
ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක	e-thaksalawa.moe.gov.lk **වැනි අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවි මගින් නිවසේ සිට ඉගෙනීම. අන්තර්ජාලය හරහා ගුරුවරයකුගෙන් ඉගෙනීම WBT (Web Based Training - වෙබ් පාදක පුහුණුව) ලෙස හැඳින්වේ. එයින් කාලය හා මුදල් ඉතිරි වේ.**
ගුරුවරයාට	**රූප, සජීවිකරණ** (animations) **හා වීඩියෝ අපහසු පාඩම් පැහැදිලි කරයි. ඉදිරිපත් කිරීම් පාඩම් රසවත් කරයි.**
LMS	**ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (Learning Management System) යනු පාසල් වෙබ් අඩවියකි. අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය වන අතර ලියාපදිංචි විය යුතුය. සිසුන්, පාසල හා දෙමාපියන් යන සියලු දෙනා එය භාවිත කරයි.**
දුරස්ථ ඉගෙනුම (Distance learning)	**නිවසේ සිටම, අඩු වියදමකින් ඕනෑම රටක විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙනීම. නම්‍යශීලී කාලය, ඩිජිටල් පුස්තකාලය, මාර්ගගත ප්‍රශ්නාවලි** (online quizzes) **හා ගුරුවරයා සමඟ මාර්ගගත සම්බන්ධතාව.**

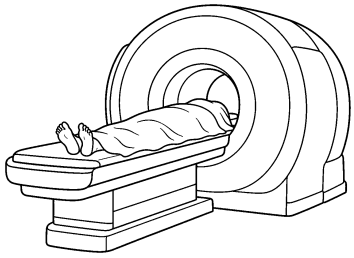


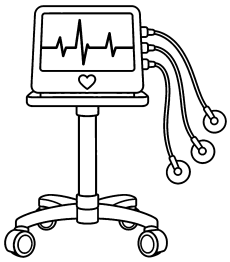


1.7 සෞඛ්‍යය සඳහා ICT (ICT in health)

නවීන යන්ත්‍ර රෝග කලින් හඳුනා ගැනීමට හා නිවැරදි ප්‍රතිකාර දීමට වෛද්‍යවරුන්ට උපකාරී වේ.

යන්ත්‍රය	එය කරන දේ
CAT යන්ත්‍රය	ශරීර කොටස්වල ත්‍රිමාණ (3D) රූප සාදයි
MRI යන්ත්‍රය	ප්‍රබල චුම්බක හා රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් ඉන්ද්‍රියවල රූප සාදයි
ECG යන්ත්‍රය	හදවතේ විද්‍යුත් සංඥා සටහන් කරයි
EEG යන්ත්‍රය	මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කරයි
හෘද පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය **(Cardiac screening machine)**	හදවත තුළ චලනයන් පෙන්වයි
රුධිර සීනි පරීක්ෂක යන්ත්‍රය **(Blood sugar testing machine)**	රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම සොයයි
රුධිර පීඩන මැණික්කටු පටිය **(Blood pressure wrist band)**	විවේකයේදී හා ව්‍යායාම කරන විට රුධිර පීඩනය මනී





ⓘ දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (TELEMEDICINE)

රෝහලෙන් දුරින් සිටින රෝගියකු පරීක්ෂා කිරීමට හෝ ප්‍රතිකාර කිරීමට ICT භාවිත කිරීම දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය **(telemedicine)** ලෙස හැඳින්වේ. ජාලයක් (network) හරහා රෝගියා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

හදිසි දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය **(Emergency telemedicine)** - ගමක, ගුවන් යානයක හෝ නැවක සිටින රෝගියකුට උදව්.
නිවසේ සෞඛ්‍ය සේවය **(Home health)** - රෝගියා නිවසේ සිටියදී නිරීක්ෂණය කෙරේ.
උපදේශනය **(Consultation)** - විශේෂඥයෙක් දුර සිට උපදෙස් දෙයි.
දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම **(Telesurgery)** - වෙනත් නගරයක හෝ රටක සිටින විශේෂඥයකු සමඟ ශල්‍යකර්මයක් කෙරේ.
දුරස්ථ පුහුණුව **(Teletraining)** - රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය දුර සිට පුහුණු කෙරේ.



"ICT ලෝකය ළං කරයි. මිතුරන් හදවතට ළං කර තබා ගන්න."

- THE KING OF ICT

ක්‍රියාකාරකම (ACTIVITY) - 2

1	ගුරුවරයා සමඟ **www.gov.lk** වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු ලෙස ඔබට එයින් ලබා ගත හැකි සේවා පහක් ලියන්න.
2	අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන්න. එය ඔබේ ඉගෙනීමට උපකාරී වන ආකාර තුනක් ලියන්න.

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

සන්නිවේදනය (communication)	ICT	ඉ-රජය (e-Government)	විනෝදයෙන් ඉගෙනීම (edutainment)
WBT	LMS	දුරස්ථ ඉගෙනුම (distance learning)	දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (telemedicine)

1. පුද්ගලයන් හෝ පද්ධති අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමට හා බෙදා හැරීමට තාක්ෂණය භාවිත කිරීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. රජයක් පුරවැසියන් සමඟ කටයුතු කිරීමට ICT භාවිතය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
4. අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා කරමින් ඉගෙනීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
5. අන්තර්ජාලය හරහා ගුරුවරයකුගෙන් ඉගෙනීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
6. සිසුන් ගෙදර වැඩ උඩුගත (upload) කරන පාසල් වෙබ් අඩවිය ..... වේ.
7. නිවසේ සිට විදෙස් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙනීම මාර්ගගත ..... ලෙස හැඳින්වේ.
8. දුරින් සිටින රෝගියකුට ICT මඟින් ප්‍රතිකාර කිරීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.

B යන්ත්‍රය හා එහි කාර්යය ගළපන්න

7 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - යන්ත්‍රය		B - එය කරන දේ
1. CAT යන්ත්‍රය		**A.** මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කරයි
2. MRI යන්ත්‍රය		**B.** ශරීර කොටස්වල ත්‍රිමාණ (3D) රූප සාදයි
3. ECG යන්ත්‍රය		**C.** රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම සොයයි
4. EEG යන්ත්‍රය		**D.** හදවතේ විද්‍යුත් සංඥා සටහන් කරයි
5. හෘද පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය		**E.** විවේකයේදී හා ව්‍යායාමයේදී රුධිර පීඩනය මනී
6. රුධිර සීනි පරීක්ෂක යන්ත්‍රය		**F.** ප්‍රබල චුම්බක හා රේඩියෝ තරංගවලින් ඉන්ද්‍රියවල රූප සාදයි
7. රුධිර පීඩන මැණික්කටු පටිය		**G.** හදවත තුළ චලනයන් පෙන්වයි

"මාර්ගගතව ආරක්ෂිතව සිටින්න. මුරපදය ඔබේ නිවසේ යතුරයි."

- THE KING OF ICT

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		ඉ-රජය පුරවැසියන්ට රජයේ සේවා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
2.		WBT යනු Web Based Training (වෙබ් පාදක පුහුණුව) යි.
3.		LMS එකක් භාවිත කිරීමට අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය නොවේ.
4.		දෙමාපියන්ට LMS එකක් භාවිතයෙන් තම දරුවාගේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
5.		MRI යන්ත්‍රයක් රූප සෑදීමට X-කිරණ (X-rays) භාවිත කරයි.
6.		ECG යන්ත්‍රයක් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කරයි.
7.		දුරස්ථ ශල්‍යකර්මවලදී (telesurgery) විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වෙනත් රටක සිටිය හැකිය.
8.		මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුම විදේශයක ඉගෙනීමට වඩා බොහෝ වියදම් අධිකය.

D LMS භාවිත කරන්නේ කවුද?

6 ලකුණු

එක් එක් සේවාවට නිවැරදි තීරුව ලකුණු කරන්න.

LMS සේවාව	සිසුවා	පාසල	දෙමාපියන්
නිවසේදී කළ ගෙදර වැඩ උඩුගත කිරීම (upload)	☐	☐	☐
හොඳ ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය එක් කිරීම	☐	☐	☐
නිවසේ සිට දරුවාගේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීම	☐	☐	☐
පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පළ කිරීම	☐	☐	☐
ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සිට පාඩම් භාවිත කිරීම	☐	☐	☐
සිසුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ වාර්තා යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම	☐	☐	☐

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. ඉ-රජය යනු කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවෙන් එක් උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

2. දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (telemedicine) යනු කුමක්ද? එහි වර්ග දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පරිච්ඡේදය 3

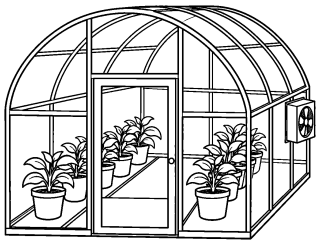
වැඩපොළේ, මාර්ගයේ හා විනෝදයේදී ICT

ICT at Work, on the Road and at Play

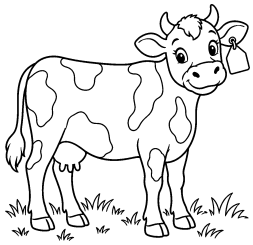
1.8 කෘෂිකර්මය හා ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ICT

ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර ගොවියාගේ වැඩ පහසු කරන අතර වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

යන්ත්‍රය	එය කරන දේ
කාලගුණ උපකරණ **(Weather devices)**	වගා කිරීමට හා අස්වැන්න නෙළීමට සුදුසු කාලය තීරණය කිරීමට කාලගුණය, වර්ෂාපතනය හා සුළඟ මනී.
ස්වයංක්‍රීය කෘමි පාලනය **(Automatic insect control)**	කෘමීන් සිටින ස්ථාන හා ඔවුන්ගේ ගණන පෙන්වයි.
ක්ෂේත්‍ර සංවේදක **(Field sensors)**	පසෙහි සාරවත් බව හා තෙතමනය මනී.
බිංදු ජල සම්පාදනය **(Drip irrigation)**	සෑම පැළයකටම නිවැරදි ජල ප්‍රමාණය ලබා දෙයි. ජලය නාස්ති නොවේ.
වල් නෙළන යන්ත්‍ර හා රොබෝ **(Weed remover and robots)**	විශාල කෙත්වල වල් පැලෑටි ඉවත් කිරීම, පැළ සිටුවීම හා අස්වැන්න නෙළීම.
හරිතාගාරය **(Greenhouse)**	ඇතුළත ආලෝකය, ජලය හා වාතය ICT මගින් පාලනය කරන නිසා බෝග අව්වෙන්, වැස්සෙන් හා පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වේ.
RFID ටැග් **(RFID tags)**	Radio Frequency Identification. ගොවිපළ සතුන් සොයා ගැනීම හා ගණන් කිරීම.
ස්වයංක්‍රීය කිරි දෙවීම **(Automatic milking)**	එළදෙනුන් කිරි දොවන අතර ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය හා කිරි පරීක්ෂා කරයි.
මුහුදේ සංවේදක **(Sensors in the sea)**	මාළුන් සිටින ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ධීවර බෝට්ටුවල පරිගණකවලට යවයි.



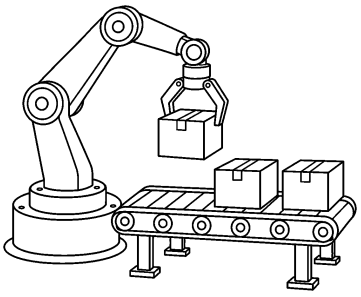




1.9 කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර සඳහා ICT (ICT in industry and business)

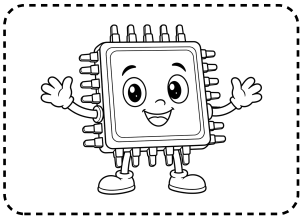
ඈත අතීතයේ කර්මාන්තශාලාවලට බොහෝ සේවකයන් අවශ්‍ය විය. අද වැඩ බොහොමයක් රොබෝ (robots) කරයි. රොබෝ:

- **දිනකට පැය** 24**ම වැඩ කරයි**
- **කිසිදා වෙහෙසට පත් නොවේ**
- **කාර්යක්ෂම ය** (efficient)
- **නිවැරදි ය** (accurate)
- **සනීපාරක්ෂක ය** (hygienic - **පිරිසිදු**)



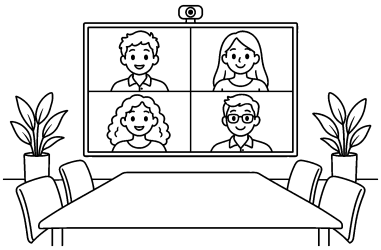
"තාක්ෂණය හොඳ සේවකයෙකි. එය ඔබේ ස්වාමියා කර ගන්න එපා."

- THE KING OF ICT



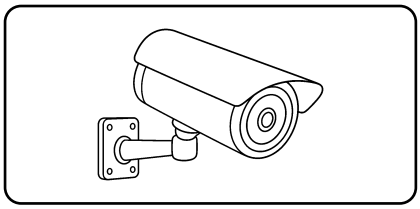
පාට කරන්න!

ව්‍යාපාරික භාවිතය	එය උපකාරී වන ආකාරය
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conferencing)	විවිධ ස්ථානවල සිටින අය තිර මත මුහුණට මුහුණ හමු වේ. ගමන් අවශ්‍ය නැති නිසා කාලය හා මුදල් ඉතිරි වේ.
ඇඟිලි සලකුණු පරිලෝකකය හා කාඩ්පත් කියවනය (Fingerprint scanner and card reader)	වැටුප් හා නිවාඩු සඳහා සේවකයන් පැමිණෙන හා පිටව යන වේලාව සටහන් කරයි.
ඉ-බැංකුකරණය (e-Banking)	ඕනෑම වේලාවක ATM එකකින් මුදල් ගැනීම. බැංකු අතර මුදල් යැවීම. දුරකථනයෙන් බිල්පත් ගෙවීම හා ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම.
මාර්ගගත සාප්පු සවාරි (Online shopping)	දිනකට පැය 24ම ලොව පුරා සාප්පුවලින් මිලදී ගැනීම. කාඩ්පතෙන් ගෙවීම. භාණ්ඩ නිවසටම පැමිණේ.

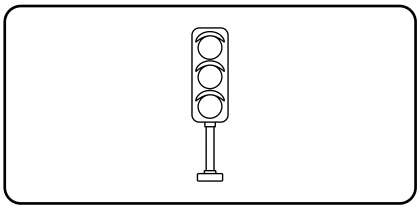




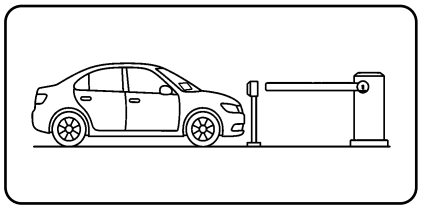
1.10 ප්‍රවාහනය හා විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT



CCTV කැමරා රථවාහන, අනතුරු හා අපරාධ නිරීක්ෂණය කරයි.



රථවාහන සංඥා ලාම්පු (Traffic lights) හන්දිවල වාහන හා මිනිසුන් පාලනය කරයි.



වාහන නැවැත්වීමේ පතිකාවක් (parking placard) නිසා සංවේදකයක් ලියාපදිංචි වාහනයට ගේට්ටුව විවෘත කරයි.

විනෝදාස්වාදය (entertainment) සඳහා අපි සංගීතයට සවන් දීමට, චිත්‍රපට හා රූපවාහිනිය නැරඹීමට, වීඩියෝ ක්‍රීඩා කිරීමට, ඉ-පොත් (e-books) කියවීමට, ඩිජිටල් ඡායාරූප ගැනීමට හා සමාජ මාධ්‍ය (social media) හරහා සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට ICT භාවිත කරමු. මෝටර් රථ, බස් ප්‍රවේශපත්‍ර යන්ත්‍ර හා රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර තුළද සැඟවුණු පරිගණක ඇත.

1.11 ICT හි අහිතකර බලපෑම් (The bad effects of ICT)

ICT හොඳ මිතුරෙකි. නමුත් එය වැරදි ලෙස භාවිත කිරීම අපට හා සමාජයට හානි කළ හැකිය.

- ඇබ්බැහි වීම (Addiction) - ඇස් රිදීම, කොඳු ඇට පෙළේ වේදනාව, හිසරදය, පාසල් නොයාම
- සමාජ මාධ්‍යවල නුසුදුසු මිත්‍රත්වයන්
- අන්තර්ජාලය නොසැලකිලිමත්ව භාවිතයෙන් වෛරස (viruses)
- නුසුදුසු වෙබ් අඩවිවලින් හානි
- අන් අයගේ වෙනස් කළ ඡායාරූප හා වීඩියෝ බෙදා හැරීම
- ව්‍යායාම මදි වීමෙන් තරබාරු වීම (obesity)
- හුදකලා වීම (Isolation) - බොහෝ වේලාවක් තනිව සිටීම
- ප්‍රකාශන අයිතිය (copyright) උල්ලංඝනය කිරීම
- ඉ-අපද්‍රව්‍ය (e-waste) - පැරණි පරිගණක හා දුරකථන විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බවට පත් වේ



එබැවින් අපි ICT වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කළ යුතුය. අපට ඉ-අපද්‍රව්‍යද අඩු කළ හැකිය: ඔබේ උපාංග රැකබලා ගන්න, අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (recycle) කරන්න, අවශ්‍ය නැති දේ මිලදී ගන්න එපා.

ක්‍රියාකාරකම (ACTIVITY) - 3

1	ඔබේ නගරයේ ව්‍යාපාරවල හෝ කර්මාන්තශාලාවක ICT භාවිත කරන ස්ථාන තුනක් සොයන්න.
2	ඉන් එකක් ගැන කෙටි වාර්තාවක් ලියන්න.

A ICT උපාංගය නම් කරන්න

8 ලකුණු

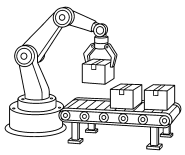
එක් එක් රූපය යටින් නම ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

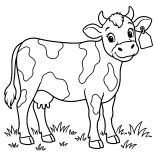
වචන කොටුව (WORD BANK)

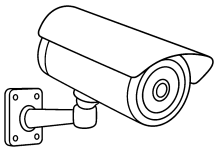
හරිතාගාරය (Greenhouse)	බිංදු ජල සම්පාදනය (Drip irrigation)	රොබෝ (Robot)	RFID ටැගය (RFID tag)
CCTV කැමරාව (CCTV camera)	සංඥා ලාම්පුව (Traffic light)	ඇඟිලි සලකුණු පරිලෝකකය (Fingerprint scanner)	වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conferencing)

1 

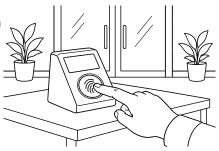
2 

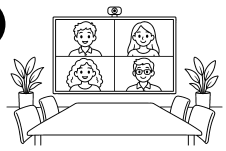
3 

4 

5 

6 

7 

8 

B හොඳ භාවිතයක් ද? නරක බලපෑමක් ද?

10 ලකුණු

හොඳ භාවිතයක් නම් *G* ද, නරක බලපෑමක් නම් *B* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		බෝග සිටුවීමට පෙර ICT මගින් කාලගුණය පරීක්ෂා කිරීම
2.		රාත්‍රිය පුරා මාර්ගගත ක්‍රීඩා කර පාසල් නොයාම
3.		ජංගම දුරකථනයෙන් විදුලි බිල ගෙවීම
4.		සමාජ මාධ්‍යවල නාඳුනන අය සමඟ මිත්‍ර වීම
5.		අසනීපව නිවසේ සිටියදී පාඩම් වීඩියෝවක් නැරඹීම
6.		පන්තියේ මිතුරකුට සමච්චල් කිරීමට වෙනස් කළ ඡායාරූපයක් බෙදා හැරීම
7.		ගීතයක් පිටපත් කර අවසරයකින් තොරව විකිණීම
8.		විදේශයක සිටින මාමා සමඟ වීඩියෝ ඇමතුමකින් කතා කිරීම
9.		කිසිදු ව්‍යායාමයක් නොමැතිව දවස පුරා පරිගණකය ඉදිරියේ සිටීම
10.		කර්මාන්තශාලාවක දිනකට පැය 24ම වැඩ කරන රොබෝවෙක්

C කුමන ක්ෂේත්‍රයද?

10 ලකුණු

එක් එක් එක භාවිත වන ක්ෂේත්‍රය ලකුණු කරන්න.

උපාංගය හෝ සේවාව	කෘෂිකර්මය	සෞඛ්‍යය	ව්‍යාපාර	ප්‍රවාහනය
බිංදු ජල සම්පාදනය	☐	☐	☐	☐
වාහන නැවැත්වීමේ හඳුනාගැනීමේ පතිකාව	☐	☐	☐	☐
ECG යන්ත්‍රය	☐	☐	☐	☐
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ	☐	☐	☐	☐
ස්වයංක්‍රීය වල් නෙළන යන්ත්‍රය	☐	☐	☐	☐
රථවාහන සංඥා පාලන පද්ධතිය	☐	☐	☐	☐
ඉ-බැංකුකරණය	☐	☐	☐	☐
දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම	☐	☐	☐	☐
ගොවිපළ සතුන් සඳහා RFID ටැග්	☐	☐	☐	☐
මාර්ගගත සාප්පු සවාරි	☐	☐	☐	☐

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

7 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. **මාර්ගගත සාප්පු සවාරිවල** (online shopping) **වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු** 3)

2. **කර්මාන්තශාලා රොබෝ භාවිත කිරීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

3. ICT **වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කළ හැකි ආකාර දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

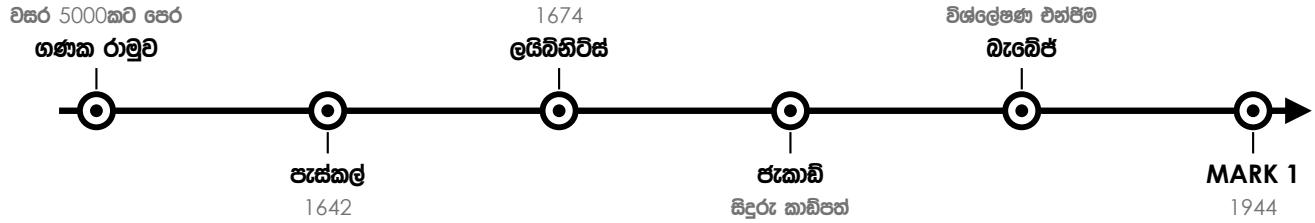
පරිච්ඡේදය 4

පරිගණකයේ ඉතිහාසය

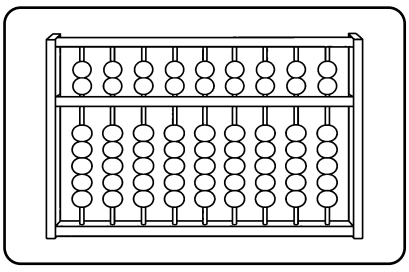
The History of the Computer

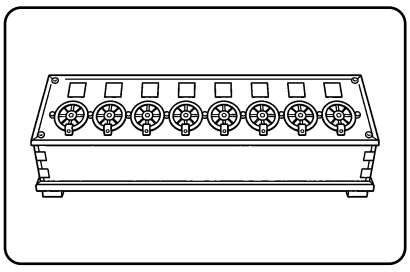
1.12 ගණක රාමුවේ සිට MARK 1 දක්වා (From the abacus to MARK 1)

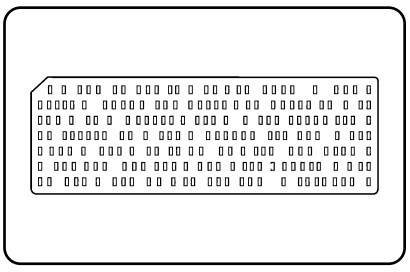
අංක එකතු කිරීමට (add numbers) යන්ත්‍රයක් සෑදීමට මිනිසුන් උත්සාහ කළ විට පරිගණකය බිහි විය. මෙන්න ඒ කතාව:



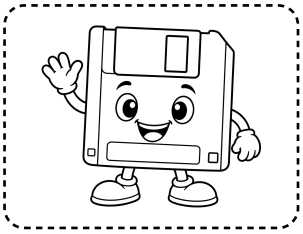
කවදාද	කවුද	සිදු වූයේ කුමක්ද
වසර **5000**කට පමණ පෙර	-	අංක එකතු කිරීමට ගණක රාමුව **(abacus)** සාදන ලදී.
1642	**බ්ලේස් පැස්කල්** (Blaise Pascal)	ලොව පළමු ගණිතමය යන්ත්‍රය වූ එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රය **(Adding Machine)** සෑදිය.
1674	**ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙල්ම් වොන් ලයිබ්නිට්ස්** (Gottfried Wilhelm von Leibnitz)	පැස්කල්ගේ යන්ත්‍රය දියුණු කළේය. දැන් එයට ගුණ කිරීමට හා බෙදීමටද හැකි විය.
-	**ජෝසප් ජැකාඩ්** (Joseph Jacquard)	ප්‍රංශ විද්‍යාඥයෙකි. සිදුරු කාඩ්පත් **(punch cards)** භාවිත කළ රෙදි වියන යන්ත්‍රයක් (loom) සෑදිය.
-	**චාල්ස් බැබේජ්** (Charles Babbage)	සිදුරු කාඩ්පත් සහිත විශ්ලේෂණ එන්ජිම **(Analytical Engine)** සෑදීම ඇරඹිය. එය ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය හා ගබඩා කිරීම භාවිත කළේය. පරිගණකයේ පියා **(Father of Computing)** ලෙස හැඳින්වේ.
-	**ඒඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස්** (Ada Augusta Lovelace)	විශ්ලේෂණ එන්ජිම සඳහා ක්‍රමලේඛ (programs) ලිවීය. පළමු ක්‍රමලේඛකයා **(first programmer)** ලෙස හැඳින්වේ.
1944	**හොවඩ් අයිකන්** (Howard Aiken)	IBM සමඟ හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේදී Automatic Sequence Controlled Calculator නිර්මාණය කළේය. එය **MARK 1** ලෙස නම් කරන ලදී.







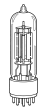
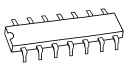
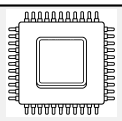
> **"පරිගණකය එක් අදහසකින් තවත් අදහසකට වැඩුණි. ඔබත් එසේමයි."**
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

1.13 පරිගණක පරම්පරා පහ (The five generations of computers)

මුල් යන්ත්‍ර වලනය වන කොටස් සමඟ ක්‍රියා කළේය. පරිගණක ඉලෙක්ට්‍රොනික වූ විට අපි ඒවා පරම්පරා (generations) ලෙස වර්ග කරමු:

	පරම්පරාව	ප්‍රධාන දෘඪාංග (hardware)	ලක්ෂණ හා උදාහරණ
	**පළමු** 1940 - 1956	**රික්ත නල (Vacuum tubes)** **යන්ත්‍ර භාෂාව, එකලස් භාෂාව** (assembly language)	**ඉතා විශාලයි, තාපය වැඩියි, මන්දගාමීයි, විදුලිය වැඩිපුර වැය වේ, මිල අධිකයි** *ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701*
	**දෙවන** 1956 - 1963	**ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)** **උසස් මට්ටමේ භාෂා** (high-level languages), **එකලස් භාෂාව**	**කුඩායි, තාපය හා විදුලිය අඩුයි, පළමුවැන්නට වඩා වේගවත්, තවමත් මිල අධිකයි** *IBM 7030, CDC 1604, Honeywell 400*
	**තුන්වන** 1964 - 1975	**අනුකලිත පරිපථ (Integrated circuits - IC)** **පළමු මෙහෙයුම් පද්ධති** (operating systems)	**තවත් කුඩායි, තාපය අඩුයි, වේගවත්, යතුරු පුවරුව හා මූසිකය** *IBM 360, PDP-8, PDP-11, CDC 6600*
	**සිව්වන** 1975 - 1989	**LSI හා VLSI චිප්, ක්ෂුද්‍ර සකසනය (microprocessor)** GUI **සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති**, UNIX	**ඉතා කුඩායි, අතේ ගෙන යා හැකියි** (portable), **විදුලිය අඩුයි, උසස් කළ හැකියි** (upgrade) *IBM PC, Apple II*
5	**පස්වන** 1989 - **අද**	**ULSI චිප් (ULSI chips)** **අන්තර්ජාලය, බහුමාධ්‍ය** (multimedia), **හඬ හා අත් අකුරු හඳුනාගැනීම**	**අතේ ගෙන යා හැකියි, මිල අඩුයි, භාවිතයට පහසුයි, විශ්වාසදායීයි, කාර්යක්ෂමයි** *Pentium PCs, notebooks, SUN workstations*

A කතාව පිළිවෙළට සකසන්න

6 ලකුණු

පැරණිතම සිදුවීම *1* ලෙස ද, අලුත්ම සිදුවීම *6* ලෙස ද අංක කරන්න.

1. ☐ **හොවඩ් අයිකන්** MARK 1 **නිර්මාණය කරයි.**

2. ☐ **මිනිසුන් අංක එකතු කිරීමට ගණක රාමුව භාවිත කරයි.**

3. ☐ **චාල්ස් බැබේජ් විශ්ලේෂණ එන්ජිම සැදීම අරඹයි.**

4. ☐ **බ්ලේස් පැස්කල් එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රය සාදයි.**

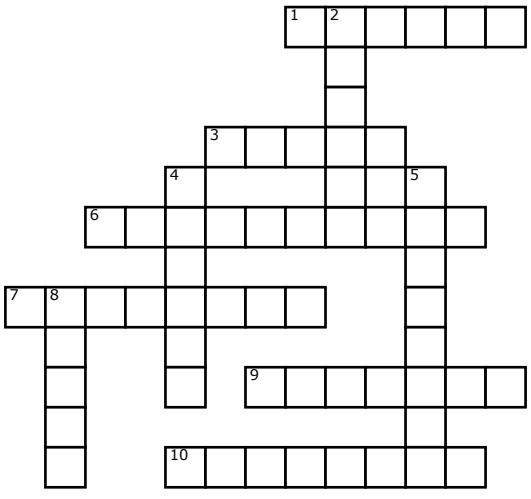
5. ☐ **ජෝසප් ජැකාඩ් සිදුරු කාඩ්පත් භාවිත කරන රෙදි වියන යන්ත්‍රයක් සාදයි.**

6. ☐ **ලයිබ්නිට්ස් පැස්කල්ගේ යන්ත්‍රයට ගුණ කිරීමට හා බෙදීමට හැකි කරයි.**

B හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

1. 1642 **දී එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රය** (Adding Machine) **සැදුවේ** (6)
3. **ආදානයට හා ගබඩා කිරීමට** _____ **කාඩ්පත්** (cards) **භාවිත විය** (5)
6. **දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන කොටස** (10)
7. **සිදුරු කාඩ්පත් භාවිත කළ රෙදි වියන යන්ත්‍රය සැදුවේ** (8)
9. **පරිගණකයේ පියා** (Father of Computing) (7)
10. **අද ලොව පුරා පරිගණක සම්බන්ධ කරයි** (8)

පහළට (DOWN)

2. **වසර** 5000**කට පමණ පෙර අංක එකතු කිරීමට භාවිත විය** (6)
4. **පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත වූ** _____ **නල** (tubes) (6)
5. **පළමු ක්‍රමලේඛකයා: ඒඩා** _____ (Ada) (8)
8. MARK 1 **නිර්මාණය කළේ හොවඩ්** _____ (Howard) (5)

C මම කවුද?

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

ඉඟිය		පුද්ගලයා
1. මම 1642 දී පළමු ගණිතමය යන්ත්‍රය වූ එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රය සෑදුවෙමි.		**A.** චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)
2. මම 1674 දී එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රයට ගුණ කිරීමට හා බෙදීමට හැකි කළෙමි.		**B.** හොවඩ් අයිකන් (Howard Aiken)
3. මම සිදුරු කාඩ්පත් භාවිත කළ රෙදි වියන යන්ත්‍රයක් සෑදුවෙමි.		**C.** බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal)
4. මිනිසුන් මට පරිගණකයේ පියා යැයි කියති.		**D.** ඒඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් (Ada Augusta Lovelace)
5. මිනිසුන් මට පළමු ක්‍රමලේඛකයා යැයි කියති.		**E.** ජෝසප් ජැකාඩ් (Joseph Jacquard)
6. මම 1944 දී හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේදී MARK 1 නිර්මාණය කළෙමි.		**F.** ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙල්ම් වොන් ලයිබ්නිට්ස් (Gottfried Wilhelm von Leibnitz)

D පරම්පරා සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

ප්‍රධාන දෘඪාංගය ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

දෘඪාංග (HARDWARE)

රික්ත නල (Vacuum tubes)
ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
අනුකලිත පරිපථ (Integrated circuits)
ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)
ULSI චිප් (ULSI chips)

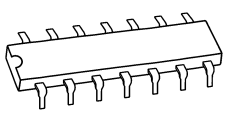
පරම්පරාව	වසර	ප්‍රධාන දෘඪාංගය
පළමු	1940 - 1956	
දෙවන	1956 - 1963	
තුන්වන	1964 - 1975	
සිව්වන	1975 - 1989	
පස්වන	1989 - අද	

E කුමන පරම්පරාවද?

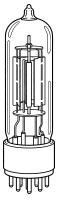
4 ලකුණු

එක් එක් රූපය යටින් පරම්පරාව ලියන්න.

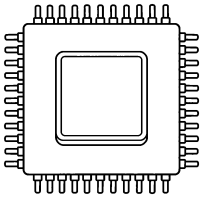
A



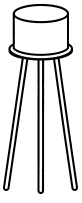
B



C



D



F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. පරිගණකය මුලින්ම සෑදුවේ ... සඳහා යන්ත්‍රයක් ලෙසයි.
   (a) රූප ඇඳීමට (b) අංක එකතු කිරීමට (c) ක්‍රීඩා කිරීමට (d) පණිවිඩ යැවීමට

2. පරිගණකයේ පියා (Father of Computing) ලෙස හඳුන්වන්නේ කවුද?
   (a) බ්ලේස් පැස්කල් (b) හොවඩ් අයිකන් (c) චාල්ස් බැබේජ් (d) ජෝසප් ජැකාඩ්

3. ට්‍රාන්සිස්ටර (transistors) භාවිත කළේ කුමන පරම්පරාවේ පරිගණකද?
   (a) පළමු (b) දෙවන (c) තුන්වන (d) පස්වන

4. මෙහෙයුම් පද්ධති (operating systems) මුලින්ම භාවිත වූයේ ...
   (a) පළමු පරම්පරාවේ (b) දෙවන පරම්පරාවේ (c) තුන්වන පරම්පරාවේ (d) සිව්වන පරම්පරාවේ

5. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක ගැන සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
   (a) ඒවා ඉතා කුඩා විය (b) ඒවා අතේ ගෙන යා හැකි විය
   (c) ඒවා අඩුවෙන් විදුලිය භාවිත කළේය (d) ඒවා බොහෝ තාපය නිකුත් කළේය

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. චාල්ස් බැබේජ් පරිගණකයේ පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

2. සිදුරු කාඩ්පත් (punch cards) භාවිත කළ යන්ත්‍ර දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

3. දෙවන පරම්පරාව පළමු පරම්පරාවට වඩා හොඳ වූ ආකාර දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

1 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
දත්ත (Data)	තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක, වචන, රූප හා සංකේත.
තොරතුරු (Information)	සැකසූ දත්ත. අපි ඒවා තීරණ ගැනීමට භාවිත කරමු.
පද්ධතිය (System)	එකට ක්‍රියා කරන කොටස්. ආදානය → සැකසීම → ප්‍රතිදානය, ගබඩා කිරීම සමඟ.
ගුණාත්මක තොරතුරු	අදාළ · සම්පූර්ණ · නිවැරදි · කාලීන · පිරිවැය-ඵලදායී.
ICT	දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමට හා බෙදා හැරීමට භාවිත කරන තාක්ෂණය.
ඉ-රජය (e-Government)	www.gov.lk · රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය · ICTA. G2C, G2B, G2E, G2G.
අධ්‍යාපනය	පන්ති කාමරය · විනෝදයෙන් ඉගෙනීම · WBT · LMS · මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුම.
සෞඛ්‍යය	CAT · MRI · ECG · EEG · හෘද පරීක්ෂණ · රුධිර සීනි · රුධිර පීඩනය · දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය.
කෘෂිකර්මය	කාලගුණ උපකරණ · සංවේදක · බිංදු ජල සම්පාදනය · රොබෝ · හරිතාගාර · RFID · ස්වයංක්‍රීය කිරි දෙවීම.
ව්‍යාපාර	රොබෝ · වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ · ඇඟිලි සලකුණු පරිලෝකක · ඉ-බැංකුකරණය · මාර්ගගත සාප්පු සවාරි.
ප්‍රවාහනය	CCTV · රථවාහන සංඥා ලාම්පු · වාහන නැවැත්වීමේ පතිකා.
අහිතකර බලපෑම්	ඇබ්බැහි වීම · නුසුදුසු මිත්‍රත්ව · වෛරස · වෙනස් කළ ඡායාරූප · තරබාරු වීම · හුදකලා වීම · ප්‍රකාශන අයිතිය · ඉ-අපද්‍රව්‍ය.
කතාව	ගණක රාමුව → පැස්කල් 1642 → ලයිබ්නිට්ස් 1674 → ජැකාඩ් → බැබේජ් (පරිගණකයේ පියා) → ලව්ලේස් (පළමු ක්‍රමලේඛකයා) → MARK 1, 1944.
පරම්පරා	1 රික්ත නල · 2 ට්‍රාන්සිස්ටර · 3 IC · 4 ක්ෂුද්‍ර සකසනය (VLSI) · 5 ULSI.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ දත්ත හා තොරතුරු අතර වෙනස මට පැහැදිලි කළ හැකිය.
- ☐ මට තොරතුරු පද්ධතියක රූප සටහනක් ඇඳිය හැකිය.
- ☐ ගුණාත්මක තොරතුරුවල ලක්ෂණ පහ මට නම් කළ හැකිය.
- ☐ විවිධ ක්ෂේත්‍ර හයක ICT භාවිත මට දිය හැකිය.
- ☐ ICT හි අහිතකර බලපෑම් මට නම් කළ හැකිය.
- ☐ පරිගණකයේ කතාව හා එහි පරම්පරා පහ මට කිව හැකිය.

"සෑම පිළිතුරක්ම දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

1 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 19ක්

වචනය	අර්ථය
දත්ත (Data)	තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක, වචන, රූප හෝ සංකේත.
තොරතුරු (Information)	සැකසූ දත්ත. එයට අර්ථයක් ඇති අතර තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ.
පද්ධතිය (System)	කාර්යයක් කිරීමට එකට ක්‍රියා කරන කොටස් සමූහයක්.
ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)	පද්ධතියකට අප දෙන දත්ත / එයින් අපට ලැබෙන තොරතුරු.
ICT	දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමට හා බෙදා හැරීමට තාක්ෂණය භාවිත කිරීම.
ඉ-රජය (e-Government)	පුරවැසියන් හා අන් අය සමඟ කටයුතු කිරීමට ICT භාවිත කරන රජය.
LMS	Learning Management System. පාඩම්, ගෙදර වැඩ හා ප්‍රතිඵල සඳහා වෙබ් අඩවියක්.
WBT	Web Based Training. අන්තර්ජාලය හරහා ගුරුවරයකුගෙන් ඉගෙනීම.
දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (Telemedicine)	දුරින් සිටින රෝගියකු පරීක්ෂා කිරීමට හෝ ප්‍රතිකාර කිරීමට ICT භාවිතය.
RFID	Radio Frequency Identification. සතුන් හෝ දේවල් සොයා ගැනීමට හා ගණන් කිරීමට ඵැගයක්.
CCTV	Closed Circuit TV. ආරක්ෂාවට හා රථවාහන නිරීක්ෂණයට භාවිත කරන කැමරා.
ඉ-බැංකුකරණය (e-Banking)	බැංකු කටයුතු සඳහා ATM, අන්තර්ජාලය හා දුරකථන භාවිත කිරීම.
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conferencing)	විවිධ ස්ථානවල සිටින අය තිර මත එකිනෙකා දකිමින් කතා කරන රැස්වීමක්.
ගණක රාමුව (Abacus)	වසර 5000කට පමණ පෙර අංක එකතු කිරීමට භාවිත කළ පබළු සහිත රාමුවක්.
ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor)	දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්ත නල වෙනුවට පැමිණි කුඩා කොටසක්.
අනුකලිත පරිපථය (Integrated circuit)	බොහෝ කොටස් ඇතුළත් කුඩා චිපයක්. තුන්වන පරම්පරාවේ සිට භාවිත වේ.
ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)	සියලු සැකසීම් කරන එක් චිපයක්. සිව්වන පරම්පරාවේ සිට භාවිත වේ.
ප්‍රකාශන අයිතිය (Copyright)	කෙනෙකුගේ නිර්මාණයක් අයිති කර ගැනීමේ අයිතිය. අවසරයකින් තොරව එය පිටපත් කිරීම වැරදියි.
ඉ-අපද්‍රව්‍ය (e-waste)	අපද්‍රව්‍ය ලෙස ඉවත දමන පැරණි පරිගණක, දුරකථන හා වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග.

"සෑම විශේෂඥයෙක්ම වරෙක අත් නොහළ ආධුනිකයෙක් විය."

- THE KING OF ICT

"වැරදීම ඉගෙනීමේ කොටසකි. නැවත උත්සාහ කරන්න."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

1 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක හා වචන හඳුන්වන්නේ
   (a) තොරතුරු (b) දත්ත (c) ප්‍රතිදානය (d) පද්ධති
2. තොරතුරක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) 45 (b) මහනුවර
   (c) පන්තියේ සාමාන්‍යය 67 කි (d) කොළ
3. පරිගණකයකට දත්ත ලබා දීම හඳුන්වන්නේ
   (a) ආදානය (b) ප්‍රතිදානය (c) ගබඩා කිරීම (d) සැකසීම
4. පසුගිය සතියේ කාලගුණ වාර්තාව අද ප්‍රයෝජනවත් නොවන්නේ එය ... නොවන නිසාය.
   (a) අදාළ (b) සම්පූර්ණ (c) කාලීන (d) පිරිවැය-ඵලදායී
5. රෝහලෙන් දුරින් සිටින රෝගියකු පරීක්ෂා කිරීමට ICT භාවිත කිරීම
   (a) ඉ-රජය (b) දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (c) ඉ-බැංකුකරණය (d) වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ
6. ගොවිපළක RFID ටැග් භාවිත කරන්නේ
   (a) පැළවලට ජලය දැමීමට (b) වල් පැලෑටි ඉවත් කිරීමට
   (c) සතුන් සොයා ගණන් කිරීමට (d) එළදෙනුන් කිරි දෙවීමට
7. පළමු ක්‍රමලේඛකයා ලෙස හඳුන්වන්නේ කවුද?
   (a) ඒඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් (b) චාල්ස් බැබේජ් (c) බිලේස් පැස්කල් (d) හොවඩ් අයිකන්
8. තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාවිත කළේ
   (a) රික්ත නල (b) ට්‍රාන්සිස්ටර (c) අනුකලිත පරිපථ (d) ULSI චිප්

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

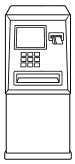
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්.

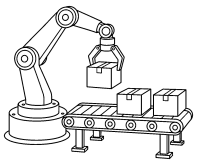
1. දත්ත සැකසීමෙන් පසු අපට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. කාර්යයක් කිරීමට එකට ක්‍රියා කරන කොටස් සමූහයක් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. තොරතුරු නිවැරදි විය යුතුය. මෙම ලක්ෂණය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
4. පාඩම්, ගෙදර වැඩ හා ප්‍රතිඵල ඇති පාසල් වෙබ් අඩවිය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
5. ..... යන්ත්‍රය හදවතේ විද්‍යුත් සංඥා සටහන් කරයි.
6. අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම මාර්ගගත ..... ලෙස හැඳින්වේ.
7. වසර 5000කට පමණ පෙර අංක එකතු කිරීමට ..... භාවිත කරන ලදී.
8. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක ..... නල භාවිත කළේය.

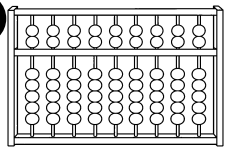
3 රූපය නම් කරන්න

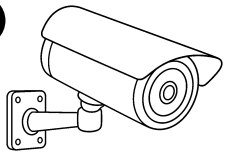
8 ලකුණු

එක් එක් රූපය යටින් නම ලියන්න.

1 

2 

3 

4 

---

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. දත්ත හා තොරතුරු අතර වෙනස ලියන්න. එක එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 4)

2. තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් තුන නම් කරන්න. එක් එක් කොටස කරන දේ කියන්න. (ලකුණු 3)

3. (a) අධ්‍යාපනයේ හා (b) කෘෂිකර්මයේ ICT භාවිත දෙක බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 4)

4. ICT හි අහිතකර බලපෑම් (demerits) තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

5. පළමු පරම්පරාවේ හා සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර (PAST PAPERS)

දැන් ඔබට පිළිතුරු දිය හැකි ප්‍රශ්න

සැබෑ සා.පෙළ ප්‍රශ්න - පහසු ඒවා මුලින්

(i) මේවා භාවිත කරන ආකාරය

මෙහි සෑම ප්‍රශ්නයක්ම සැබෑ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් ගත් එකකි. මෙම ඒකකයේදී ඉගෙන ගත් දෙයින් ඔබට ඒ සියල්ලටම පිළිතුරු දිය හැකිය. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වර්ෂය එක් එක් ප්‍රශ්නය අසල ඇත. ප්‍රශ්න පහළට යන විට අපහසු වේ. ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. **තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයන් තුන වනුයේ** (2020 සා.පෙළ)
   (a) **ආදානය, සැකසීම හා ප්‍රතිදානය** (input, process and output)
   (b) **කේතනය, සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම** (code, compile and execute)
   (c) **සැලසුම, සංවර්ධනය හා පරීක්ෂාව** (design, develop and test)
   (d) **තේරීම, පිටපත් කිරීම හා ඇලවීම** (select, copy and paste)

2. **ඇමරිකාවේ හා ජපානයේ නිලධාරීන් සහභාගි වන වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයකට** (video conference) **සම්බන්ධ වීමට ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරියකුට අත්‍යවශ්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද?** (2022 සා.පෙළ)
   (a) **කැමරාවක්, මයික්‍රෆෝනයක් හා ස්පීකරයක් සහිත පරිගණකයක් හෝ ඊට සමාන උපාංගයක්**
   (b) **අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක්**
   (c) **අදාළ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ මෘදුකාංගය**
   (d) USB **ධාවකයක්** (USB drive)

3. **ක්‍රිෂ්ණා සිය වාහන ආදායම් බලපත්‍රය මාර්ගගතව අලුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල වෙබ් ද්වාරයට** (http://www.gov.lk) **පිවිසියාය. ඇය ලබා ගත් සේවාව කුමක්ද?** (2021 සා.පෙළ)
   (a) G2B (b) G2C (c) G2E (d) G2G

4. ICT **භාවිතය නිසා ඇති විය හැක්කේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?**
   A - **ඉ-අපද්‍රව්‍ය ගැටලු** (e-waste problems)
   B - **ආරක්ෂක තර්ජන** (security threats)
   C - **සෞඛ්‍ය අවදානම්** (health hazards) (2021 සා.පෙළ)
   (a) A **හා** B **පමණි** (b) A **හා** C **පමණි** (c) B **හා** C **පමණි** (d) A, B **හා** C **සියල්ලම**

5. **ඉ-අපද්‍රව්‍ය ගැටලුව අඩු කිරීමට උපකාරී වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?**
   A - **මිනිසුන් සිය ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ ආරක්ෂා කර නඩත්තු කිරීම**
   B - **භාවිත කළ නොහැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට නව ක්‍රම සොයා ගැනීම**
   C - **අනවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් වැළකීම** (2024 සා.පෙළ)
   (a) A **හා** B **පමණි** (b) A **හා** C **පමණි** (c) B **හා** C **පමණි** (d) A, B **හා** C **සියල්ලම**

6. **රජයේ වෙබ් නාමාවලිය** (web directory) **පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කමලසිරි ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල වෙබ් ද්වාරයට** (http://www.gov.lk) **පිවිසියේය. කමලසිරි ලබා ගත් සේවාව කුමක්ද?** (2020 සා.පෙළ)
   (a) G2B (b) G2C (c) G2E (d) G2G

"අද පුහුණු වන ප්‍රශ්නය හෙට විභාගයේදී පහසු වේ."

- THE KING OF ICT

7. **පරිශීලකයකුගේ දත්ත සැකසීමේ කාර්යයකට** (data processing task) **උදාහරණයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?** (2021 සා.පෙළ)
   (a) **පුද්ගලික පරිගණකයක වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගය** (word processing software) **ස්ථාපනය කිරීම**
   (b) **පුද්ගලික පරිගණකයක දෘඪ තැටිය** (hard disk) **හැඩසවි ගැන්වීම** (formatting)
   (c) **වෙබ් බ්‍රවිසරයක්** (web browser) **භාවිතයෙන් මාර්ගගත පුවත්පතක් කියවීම**
   (d) **පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයකින්** (spreadsheet software) **සිසුවකුගේ සාමාන්‍ය ලකුණ ගණනය කිරීම**

8. **පරිගණක පරම්පරා පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශ මොනවාද?**
   A - **පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ට්‍රාන්සිස්ටර** (transistors) **භාඳුන්වා දෙන ලදී.**
   B - **දෙවන හා තුන්වන පරම්පරාවල පරිගණකවල උසස් මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා** (high-level programming languages) **භාවිත විය.**
   C - **සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත්** (GUI) **සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිත වී ඇත.** (2020 සා.පෙළ)
   (a) A **හා** B **පමණි** (b) A **හා** C **පමණි** (c) B **හා** C **පමණි** (d) A, B **හා** C **සියල්ලම**

9. **රජයේ රෝහලක සායනයක වෛද්‍යවරුන් හමු වීමට වේලාවන් වෙන් කර ගැනීමට බාහිර රෝගීන්** (out-patients) **භාවිත කරන වෙබ් පිටුවක් සැලසුම් කිරීමට ඔබට පවරා ඇත. එම පිටුවට ඇතුළත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද?** (2023 සා.පෙළ)
   (a) **සායනයේ වෛද්‍යවරුන් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන වීඩියෝවක්**
   (b) **තෝරාගත් දිනයක වෙන් කිරීමට ඇති වේලාවන් බැලීමේ පහසුකම**
   (c) **වෙන් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමට රෝගියාගේ නම,** NIC **අංකය හා දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම**
   (d) **සායනය විවෘත දින, වේලාවන් හා සායනය පිහිටි ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු**

⭐ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මතක තබා ගන්න

- ☐ **ප්‍රශ්නය දෙවරක් කියවන්න. "නොවන්නේ"** (not) **යන වචනය සොයන්න.**
- ☐ **වැරදි බව ඔබ දන්නා පිළිතුරු කපා හරින්න, ඉන්පසු තෝරන්න.**
- ☐ A, B **හා** C **සහිත ප්‍රශ්නයක: එක් එක් ප්‍රකාශය වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරන්න.**
- ☐ **සෑම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු දෙන්න. හිස්ව තැබූ ප්‍රශ්නයකට කිසිදා ලකුණු නොලැබේ.**



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!

"සන්සුන්ව කියවන්න. පිළිතුර බොහෝ විට ප්‍රශ්නය තුළම ඇත."

- THE KING OF ICT